

SERIES STATISTIQUES

1) Concepts de Bases

Notes x_i	4	7	8	9	11	12	14	15	18
Effectifs n_i	1	2	2	2	3	4	2	3	1
Fréquence f_i	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,05
FCC	0,05	0,15	0,25	0,35	0,50	0,7	0,8	0,95	1

2) Les Caractéristiques

Mode : le mode est la modalité qui a le plus grand effectif

12 est le mode de cette série

Médiane la médiane est la modalité dont sa fréquence cumulée croissante dépasse pour la première fois 0,5

11 est la médiane de cette série

Fréquence :

La fréquence de la modalité x_i est le nombre $f_i = \frac{n_i}{N}$ ou n_i est l'effectif de la

modalité x_i et N l'effectif total $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p = \sum_{i=1}^p n_i$

Remarque : $\sum_{i=1}^p f_i = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_p}{N} = 1$

Moyenne : La moyenne de cette série est le réel noté $\bar{x}$ définie par :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{N} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i x_i}{N} \text{ ou } \bar{x} = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_p x_p = \sum_{i=1}^p f_i x_i.$$

Variance : La variance de cette série est le réel positif $V(x)$ définie par :

$$V(x) = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i(x_i - \bar{x})^2 \quad (1)$$

Ou

$$V(x) = f_1(x_1 - \bar{x})^2 + f_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_p(x_p - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^p f_i(x_i - \bar{x})^2. \quad (2)$$

Ou

$$V(x) = \frac{1}{N} (n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \dots + n_p x_p^2) - \bar{x}^2 \quad (3) \text{ moyenne des carrés - le carré de}$$

la moyenne

Remarque : pour effectuer un calcul de la variance, la formule (3) qui porte le nom de formule de König est en général plus simple à utiliser.

Ecart type l'écart type d'une série statistique est la racine carrée de la variance on le note $\sigma_X = \sqrt{V(x)}$

Exercice d'application

On donne les notes de 20 élèves à un devoir de mathématiques : 12; 9; 11; 14; 9; 8; 15; 7; 4; 18; 12; 7; 14; 12; 15; 8; 15; 11; 12; 11.

1. Dresser le tableau des effectifs et des fréquences de cette série notée X.

2. Calculer la moyenne, la variance et l'écart type de cette série.
3. regrouper les notes par classe d'amplitude 4, puis calculer la moyenne, la variance et l'écart type correspondant.

Solution :

1. Tableau des effectifs et des fréquences

Notes x_i	4	7	8	9	11	12	14	15	18
Effectifs n_i	1	2	2	2	3	4	2	3	1
Fréquence f_i	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,05

2. la moyenne de cette série est

$$\text{Soit } \bar{x} = \frac{224}{20} = 11,2$$

Calcul de la variance

$$V(x) = \frac{1}{20} (4^2 \times 1 + 7^2 \times 2 + 8^2 \times 2 + 9^2 \times 2 + 11^2 \times 3 + 12^2 \times 4 + 14^2 \times 2 + 15^2 \times 3 + 18^2 \times 1) - 11,2^2$$

$$\text{Soit } V(x) = \frac{2734}{20} - 11,2^2 = 11,26$$

$$\text{L'écart type est } \sigma(x) = \sqrt{11,26} \text{ soit } \sigma(x) = 3,33.$$

3.

Classe	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[	[16 ; 20[
Effectif	3	7	9	1
centre	6	10	14	18

Rappel : le centre de l'intervalle $[a ; b[$ est le nombre $\frac{a+b}{2}$

les centres des intervalles seront considérés comme les modalités

$$\text{On trouve } \bar{x} = \frac{232}{20} = 11,6 \quad V(x) = \frac{2896}{20} - (11,6)^2 \text{ soit } V(x) = 10,24 \quad \text{et } \sigma(x) = 3,2$$

II) SERIE STATISTIQUE A DEUX VARIABLES

1) Définition

On appelle série statistique double d'une population pour les caractères X et Y l'application qui à chaque élément de p associe le couple $(x_i; y_i)$ ou x_i et y_i sont des valeurs des caractères X et Y

Le résultat de cette observation peut être présenté sous deux formes

• Données non groupées

individu	1	2		n
Valeurs de X	X_1	X_2		X_n
Valeur de Y	Y_1	Y_2		Y_n

2) Nuage des Points

Voir cours

3) Point Moyen

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

**4) Covariance**

La covariance d'une série double (X,Y) est le réel noté $\text{cov}(X,Y)$ ou $\sigma_{X,Y}$ défini par :

$$\sigma_{X,Y} = \frac{n_{11}x_1y_1 + n_{12}x_1y_2 + \dots}{N} - \frac{1}{N} \sum n_{ij}x_iy_j - \bar{x} \bar{y}$$

5) Droite de Régression y en x et de x en y**a) La droite de régression de y en x**

Il existe une droite qui minimise la somme des carrés des distance verticales des points du nuage à la courbe: c'est la dernière droites des moindres carrés ou droite de régression de y en x .Elle a pour équation

$$D^{Y/X}: y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)}$$

b) La droite de régression de x en y

Il existe une autre droite qui minimise la somme des carrés des distances horizontales des points du nuage à la courbe. C'est la deuxième droite des moindres carrés ou droite de régression de x en y

$$D^{X/Y}: x - \bar{x} = a(y - \bar{y})$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(y)}$$

Remarque

i) $D^{X/Y}$: a pour coefficient directeur $\frac{1}{a}$

ii) $D^{Y/X}$: a pour coefficient directeur a

Le point $G(\bar{x}, \bar{y})$ appartient aux deux droites de régression est le point moyen du nuage ou barycentre du nuage

III) Corrélation Linéaire

Il existe un nombre qui permet de mesurer de mesurer la proximité entre les droites de régression : c'est le coefficient de corrélation linéaire qui permet donc de mesurer la liaison entre les deux variable x et y il est noté r_{xy} et on a

$$r_{xy} = \frac{\text{Cov}(x,y)}{\sigma(x)\sigma(y)}$$

Propriétés

i) $r^2 = a \times a'$

ii) $r^2 \leq 1 \Leftrightarrow |r| < 1 \Leftrightarrow -1 \leq r \leq 1$

Interprétation

- Si $|r| < 1$ on a une **liaison fonctionnelle** entre x et y ceci est un idéal
- Si $r = 0$ on a une **indépendance totale** (exceptionnelle)
- Si $0,87 < |r| < 1$ on a une **forte corrélation**

SERIE D'EXERCICES (Statistiques)

Exercice1

Le tableau suivant donne le poids y d'un enfant en fonction de son âge x

x	0	1	2	4	7	11	12
y	3,5	6,5	9,5	14	21	32,5	34

- 1) Représenter le nuage $\begin{cases} (ox): 1cm \rightarrow 1 \text{ année} \\ (oy): 1cm \rightarrow 5 Kg \end{cases}$

Est -t-il légitime d'envisager un ajustement affine

- 2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire puis l'interpréter
3) Quel serait le point d'un enfant de 15 ans

Exercice2

Dans une classe de première S de 20 élèves, on a relevé les poids (X) en kg et tailles (Y) en cm des élèves

X	54	63	60	58	63	83	83	83	72	68
Y	165	183	178	168	175	180	173	180	173	179

X	66	72	66	67	72	68	83	76	76	68
Y	175	180	168	171	173	178	183	168	173	178

- Dresser le tableau de contingence.
- Calculer σ_X , σ_Y et σ_{XY} .
- En déduire le coefficient de corrélation.
- On ne s'intéresse maintenant qu'à tout les élèves dont le poids est 83kg. Combien y en a - t il ?
 - Calculer les fréquences : $f(173/83)$ et $f(165/83)$.
- On ne s'intéresse maintenant qu'à tout les élèves dont la taille est 180cm. Combien y en a - t il ?
 - Calculer les fréquences $f(54/180)$ et $f(58/180)$

Exercice 3

Une entreprise a mis au point un nouveau produit et cherche à en fixer le prix de vente. Une enquête est réalisée auprès des clients potentiels ; les résultats sont donnée dans le tableau suivant où les y_i représentent le nombre d'exemplaires du produit que les clients sont disposés à acheter si le prix de vente , exprimé en milliers de francs, est x_i

x_i	60	80	100	120	140	160	180	200
y_i	952	805	630	522	510	324	205	84

On appelle x la variable statistique dont les valeurs sont x_i et y celle dont les valeurs sont les y_i .

- Calculer le coefficient de corrélation linéaire de x et y . la valeur trouvée justifie- t-elle la recherche d'un ajustement linéaire ?
- Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x .

**Exercice 4:**

Le tableau suivant donne les indices des prix à la consommation pour les années 1990 à 1997.

Année	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Indice y_i	100	103,2	105,7	107,9	109,7	111,6	113,8	115,2

1) Représenter le nuage de points associé à la série statistique $(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (2cm représente une année en abscisse et 1cm représente un point d'indice en ordonnée ; faire débiter la graduation à 100 sur l'axe des ordonnées).

2) Calculer les coordonnées du point moyen et placer ce point.

3) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode de Mayer.

4) Donner une estimation de l'indice en l'an 1999.

Exercice 5 :

A un examen, on a recensé les notes de 6 candidats en mathématiques et en économie. Le tableau ci-dessous donne les notes obtenues :

Candidat n°	1	2	3	4	5	6
Mathématiques	13	7	12	15	9	4
Economie	10	13	12	4	11	10

1) Pour chacune des matières, calculer la moyenne en donnant le détail des calculs.

2) Faire de même pour la variance et l'écart type.

3) Comparer les deux séries et commenter.

4) Retrouver les résultats numériques trouvés, en entrant les données dans une calculatrice.

Exercice 6:

Le tableau suivant donne la dépense, en millions de francs, des entreprises en produits informatiques (matériels, logiciels, réparations) de 1990 à 1999 :

Année	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dépense y_i	398	451	423	501	673	956	1077	1285	1427	1490

1) a) Dessiner le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans le plan muni d'un repère orthogonal avec, pour unités graphiques 1 cm pour un rang en abscisse, 1cm pour 200 millions d'euros en ordonnée.

b) Déterminez les coordonnées de G , point moyen de nuage. Placez le point G .

2) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode de Mayer. (Les coefficients seront arrondis à 0,1 près).

3) Tracer cette droite dans le même repère. Le point G appartient-il à cette droite ?

4) En utilisant cet ajustement, effectuer une prévision sur les dépenses de l'année 2005.